

Требования к программному обеспечению ЭСПУ

Качество ПО – это совокупность свойств, определяющих полезность изделия (программы) для пользователей в соответствии с функциональным назначением и предъявленными требованиями.

Характеристика качества программы – понятие, которое отражает отдельные факторы, влияющие на качество программ и поддающиеся измерению. Критерий качества – численный показатель, характеризующий степень, в которой программе присуще оцениваемое свойство. Критерии качества могут включать множество различных характеристик:

- экономичность,
- документированность,
- гибкость,
- модульность,
- надежность,
- обоснованность,
- тестируемость,
- ясность,
- точность,
- модифицируемость,
- эффективность,
- легкость сопровождения и т.д.

Для измерения характеристик и критериев качества используют метрики.

Метрика качества программ – это система измерений качества программ. Эти измерения могут проводиться на уровне критериев качества программ или на уровне отдельных характеристик качества. В первом случае система измерений позволяет непосредственно сравнивать программы по качеству, при этом сами измерения не могут быть проведены без субъективных оценок свойств программ. Во втором случае измерения характеристик можно выполнить объективно и достоверно, но оценка качества ПО в целом будет связана с субъективной интерпретацией получаемых оценок.

Каждое программное средство (ПС) должно выполнять определенные функции, т.е. делать то, что задумано. Хорошее ПС должно обладать еще целым рядом свойств, позволяющим успешно его использовать в течение длительного периода, т.е. обладать определенным качеством.

Качество (quality) ПС – это совокупность его характеристик, которые влияют на его способность удовлетворять заданные потребности пользователей. Это не означает, что разные ПС должны обладать одной и той же совокупностью таких свойств в их наивысшей степени. Повышение качества ПС по одному из таких свойств часто может быть достигнуто лишь ценой изменения стоимости, сроков завершения разработки и снижения качества этой ПС по другим его свойствам. Качество ПС является удовлетворительным, когда она обладает указанными свойствами в такой степени, чтобы гарантировать успешное ее применение.

Совокупность свойств ПС, которая образует удовлетворительное для пользователя качество ПС, зависит от условий и характера эксплуатации этой ПС, т.е. от позиции, с которой должно рассматриваться качество этой ПС. Поэтому при описании качества ПС, прежде всего, должны быть фиксированы критерии отбора

требуемых свойств ПС. В настоящее время критериями качества ПС (criteria of software quality) принято считать:

- функциональность – способность ПС выполнять набор функций, удовлетворяющих заданным или подразумеваемым потребностям пользователей. Набор указанных функций определяется во внешнем описании ПС;

- надежность – устойчивость, точность выполнения предписанных функций обработки, возможность диагностики возникающих ошибок. Надежность (reliability) ПС – это ее способность безотказно выполнять определенные функции при заданных условиях в течение заданного периода времени с достаточно большой вероятностью. При этом под отказом в ПС понимают проявление в ней ошибки. Таким образом, надежная ПС не исключает наличия в ней ошибок – важно лишь, чтобы эти ошибки при практическом применении этого ПС в заданных условиях проявлялись достаточно редко. Убедиться, что ПС обладает таким свойством, можно при ее испытании путем тестирования, а также при практическом применении;

- легкость применения — это характеристики ПС, которые позволяют минимизировать усилия пользователя по подготовке исходных данных, применению ПС и оценке полученных результатов, а также вызывать положительные эмоции определенного или подразумеваемого пользователя. Сюда следует также отнести дружественный интерфейс, контекстно-зависимую подсказку, хорошую документацию;

- эффективность – это отношение уровня услуг, предоставляемых ПС пользователю при заданных условиях, к объему используемых ресурсов;

- сопровождаемость, модифицируемость – это характеристики ПС, которые позволяют минимизировать усилия по внесению изменений для устранения в ней ошибок и по ее модификации в соответствии с изменяющимися потребностями пользователей, переходу на новые версии и т.п.;

- мобильность (многоплатформенность) – независимость от технического комплекса вычислительных средств, операционной системы, сетевых возможностей, специфики предметной области задачи и т. д.;

- коммуникативность – степень возможной интеграции с другими программами, обеспечение обмена данными между программами.

Методы настройки устанавливаемого программного обеспечения на характеристики компьютера

Настройка устанавливаемого программного продукта на характеристики компьютера пользователя заключается в определении максимально полного набора таких характеристик, их хеширования, получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) с помощью закрытого ключа пользователя и записи ЭЦП в реестр операционной системы в раздел с настройками текущего пользователя.

Характеристиками компьютера, на которые может быть выполнена настройка устанавливаемого программного обеспечения, являются:

- имя компьютера;

- имя пользователя;

- версия операционной системы;

параметры центрального процессора;
параметры оперативной памяти;
тип используемой клавиатуры;
параметры используемой мыши;
ширина и высота экрана монитора;
информация о дисковых устройствах компьютера;
параметры диска, на котором выполняется установка программного продукта (емкость, тип файловой системы, серийный номер, метка тома);
путь к папкам с файлами операционной системы и др.

Мобильность программных продуктов означает их независимость от операционной среды, сетевой технологии обработки данных, специфики предметной области и т. п. Надежность работы программного продукта определяется бесбойностью и устойчивостью в работе программ, точностью выполнения предписанных функций обработки, возможностью диагностики возникающих в процессе работы программ ошибок.

Эффективность программного продукта оценивается как с позиций прямого его назначения - требований пользователя, так и с точки зрения расхода вычислительных ресурсов.

Учет человеческого фактора означает обеспечение дружественного интерфейса для работы конечного пользователя, наличие контекстно-зависимой подсказки или обучающей системы в составе программного средства, хорошей документации для освоения и использования заложенных в программном средстве функциональных возможностей.

Модифицируемость программных продуктов означает способность к внесению изменений, например расширение функций обработки, переход на другую техническую базу обработки и т. п.

Коммуникативность программных продуктов основана на максимально возможной их интеграции с другими программами, обеспечении обмена данными в общих форматах представления.

Основные характеристики программ

алгоритмическая сложность (логика алгоритмов обработки информации);
объем файлов программ;
наличие вычислительной сети ;
объем дисковой памяти;
размер оперативной памяти для запуска программ;
тип процессора;
версия операционной системы;
стоимость.

Ошибки конфигурации программ — некорректная настройка программного обеспечения (избыточные права доступа, открытые порты или интерфейсы и т.п.), в результате которой компьютерная система или данные могут быть скомпрометированы. Конфигурирование под определенные платформы является

важнейшим этапом внедрения любого программного продукта и условием успешности работы с ним; чем сложнее решение, тем выше риск ошибиться.

Классификация ошибок конфигурации программ. Наиболее частой причиной ошибок конфигурации программ является человеческий фактор. Администратор системы может не знать о редко используемых функциях или забыть закрыть доступ к компьютерной системе, в результате чего любой желающий от его имени сможет выполнить какие угодно действия. Перечислим основные ошибки, которые могут использоваться преступниками для последующего взлома.

- Неполадки логического типа возникают в процессе редактирования конфигурационных параметров, из-за некорректного ввода переменных для расчетов или несовпадения отдельных результатов, что скорее всего приведет к появлению сбоев в работе или к полному зависанию программы.

- Системные ошибки заключаются в переполнении памяти, неверной адресации, потере данных или появлении ссылок на несуществующие объекты.

- Нарушение целостности структуры данных.

- Оставленные активными отладочные переключатели для внесения изменений в готовый продукт и исправления обнаруженных сбоев.

- В Windows 10 встречаются недочеты в текстовых файлах, содержащих данные об основных параметрах конфигурации.

- Полное отсутствие антивирусных программ или устаревшие сигнатурные базы.